



Estadísticas de una encuesta universitaria

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, prueba de escritorio y codificación



Enunciado del ejercicio

Preguntar inicialmente cuántos estudiantes participarán. Por cada estudiante solicitar: Edad, semestre y horas de estudio por día.

Validaciones:

- Edad: 16 - 80
- Semestre: 1 - 10
- Horas de estudio: 0 - 24



Determinar:

- Edad promedio
- Horas promedio de estudio
- Estudiante con mayor cantidad de horas
- Estudiantes que estudian menos de 2 horas
- Cantidad de estudiantes por semestre

Para el último requisito se utilizarán ciclos anidados.

Análisis de datos

1.1 Entrada de datos

- Cantidad de estudiantes.
- Edad (16-80).
- Semestre (1-10).
- Horas de estudio (0-24).



1.2 Proceso

- Solicitar y validar datos.
- Acumular edades y horas.
- Encontrar mayor cantidad de horas.
- Contar estudiantes con < 2 horas.
- Guardar semestre de cada estudiante.
- Usar ciclos anidados para contar por semestre.

1.3 Salida de datos

- Edad promedio.
- Horas promedio.
- Estudiante con mayor cantidad de horas.
- Estudiantes con < 2 horas.
- Cantidad por semestre.

Algoritmo

- Inicio.
- Solicitar la cantidad de estudiantes.
- Declarar variables y un arreglo.
- Para cada estudiante, solicitar y validar edad, semestre y horas de estudio.
- Acumular la edad y horas.
- Guardar el semestre.
- Comparar horas para el mayor.
- Contar los que estudian < 2 horas.
- Calcular promedios.
- Recorrer los semestres del 1 al 10.
- Para cada semestre, contar cuántos pertenecen.
- Mostrar resultados.
- Fin.

Pseudocódigo (PSeInt)

Algoritmo EstadisticasEncuesta

```
Definir n, i, edad, semestre, horas Como Entero
Definir sumaEdad, sumaHoras, promedioEdad,
    promedioHoras Como Real
Definir mayorHoras, estudianteMayor, menosDos Como Entero
Definir j, contadorSemestre Como Entero
Definir semestres Como Entero
Escribir "Ingrese la cantidad de estudiantes:"
Leer n
Dimension semestres[n]
...
Para i <- 1 Hasta 10 Hacer
    contadorSemestre <- 0
    Para j <- 1 Hasta n Hacer
        Si semestres[j] = i Entonces
            contadorSemestre <- contadorSemestre + 1
        FinSi
    FinPara
    Escribir "Semestre ", i, ": ", contadorSemestre, " estudiante(s)"
FinPara
...
```



Prueba de escritorio

Datos de prueba: 5 estudiantes

Estudiante	Edad	Semestre	Horas
1	18	1	3
2	20	2	1
3	19	2	4
4	22	4	2
5	21	1	0

Resultados principales

- Suma de edades = 100 → Promedio: 20
- Suma de horas = 10 → Promedio: 2
- Mayor cantidad de horas: Estudiante 3 (4 h)
- Menos de 2 horas: 2 estudiantes

Cantidad por semestre

Semestre	Cantidad	Semestre	Cantidad
1	2	6	0
2	2	7	0
3	0	8	0
4	1	9	0
5	0	10	0

Codificación

Java



```
import java.util.Scanner;

public class EstadisticasEncuesta {
    public static void main(String[] args){
        // código completo aqui
    }
}
```

C++



```
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

int main() {
    // código completo aqui
    return 0;
}
```



¡Gracias!